

壓密沉陷計算四部曲

算現況 → 算增量 → 看歷史 → 選公式：順著決策鏈，選對公式不靠背



示範案例貫穿全篇：黏土層 $H = 4\text{ m}$ 、 $e_0 = 1.05$ 、 $C_c = 0.32$ 、 $C_r = 0.045$ 、 $p_c' = 130\text{ kPa}$ ；圖上數字全部可對帳

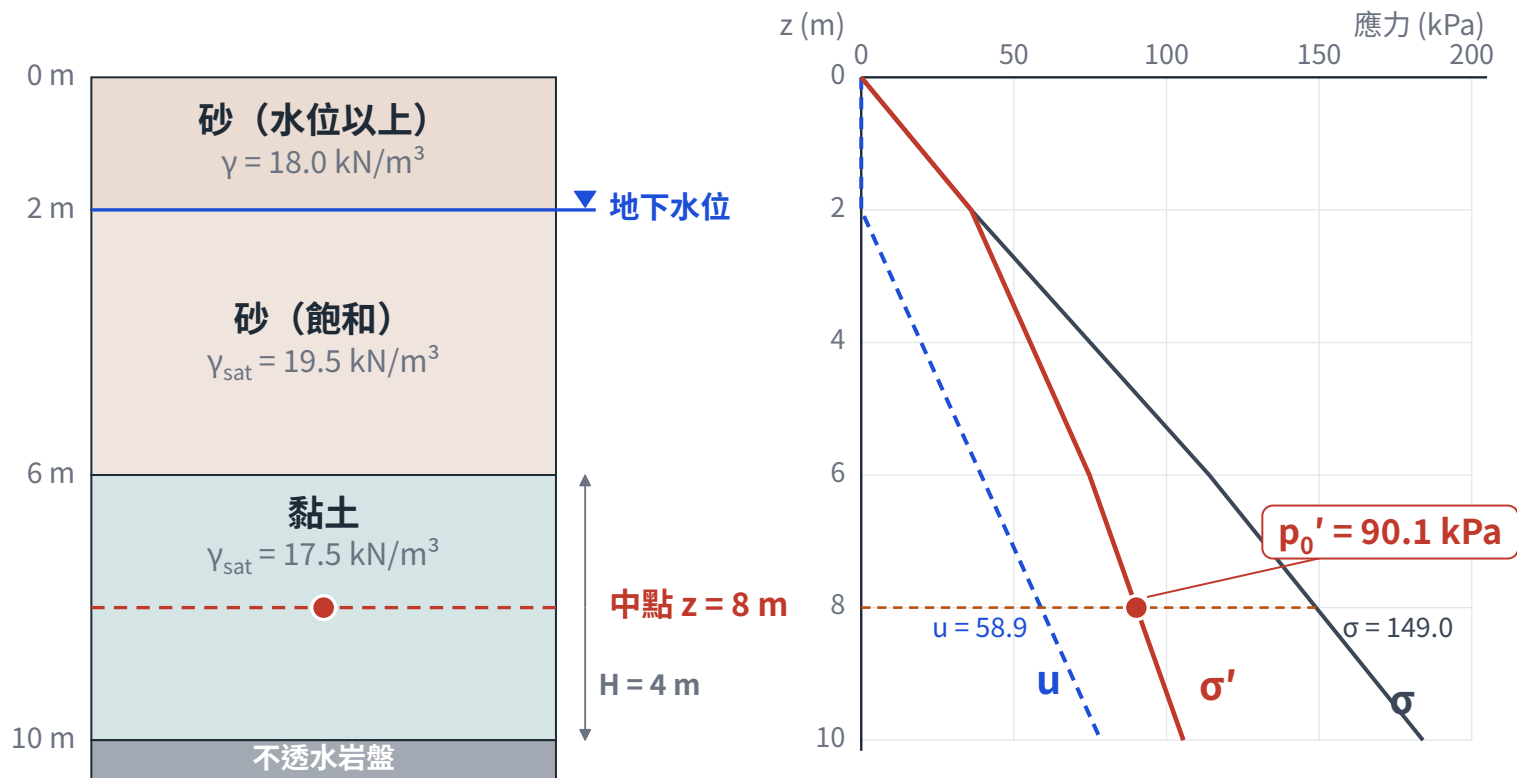
一條決策鏈：每一步的輸出，都是下一步的輸入



為什麼要照順序？

p_0' 算錯 $\rightarrow$ OCR 與 Case 一定判錯； $\Delta\sigma$ 的載重型式判錯 $\rightarrow$ 沉陷量差一個數量級（本例 5.8 mm vs 86.9 mm ）。
所以不背三條長公式，只要把 p_0' 、 p_c' 、 p_f' 排上同一條對數軸，看路徑走過哪幾段。

先定「黏土層中點」，再算現況有效應力 p_0'



逐層累加（水位下用 γ' ）

$$p_0' = \sum \gamma_i' h_i, \quad \gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

$$\text{砂（水位上） } 18.0 \times 2 = 36.00$$

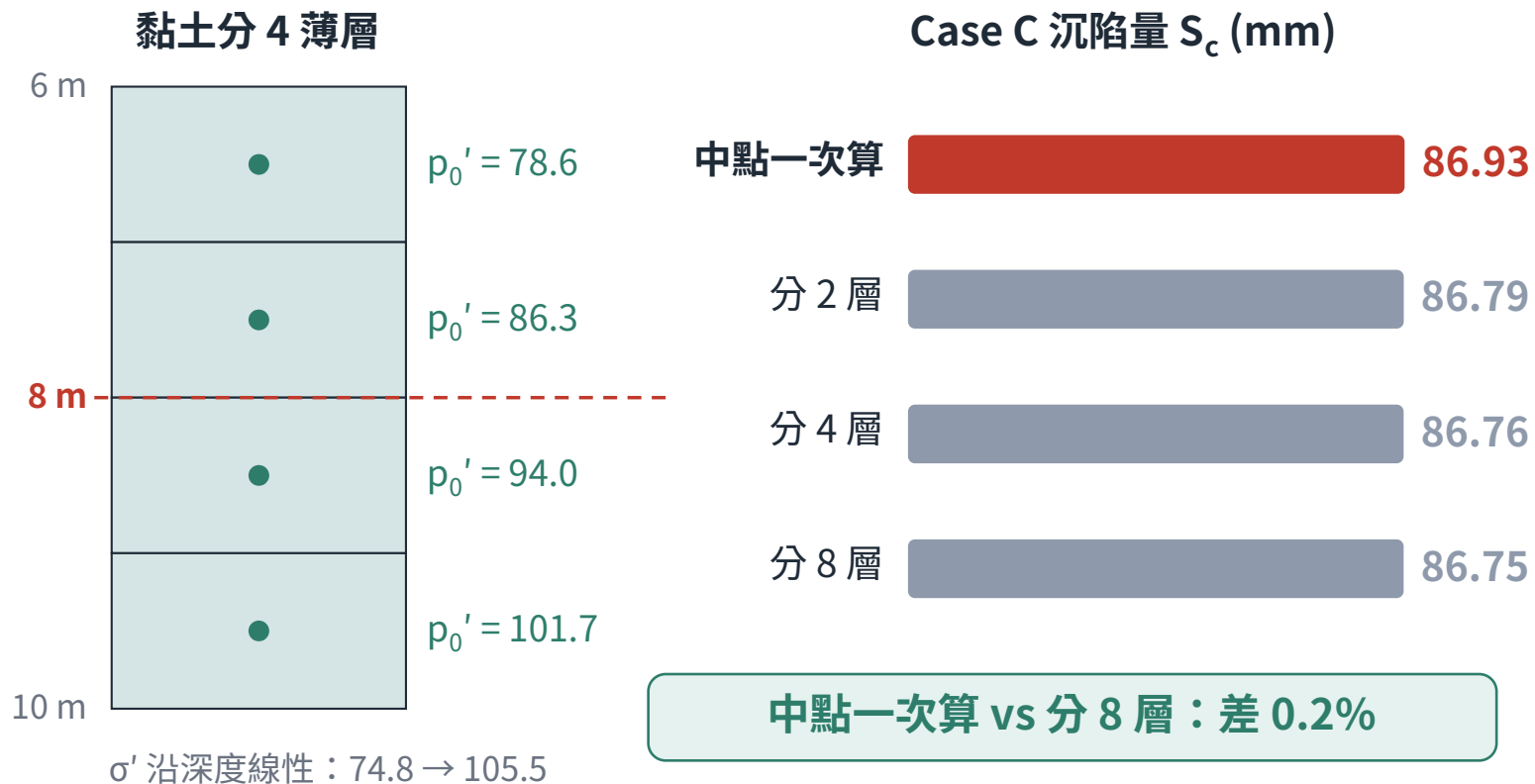
$$\text{砂（飽和） } (19.5 - 9.81) \times 4 = 38.76$$

$$\text{黏土上半 } (17.5 - 9.81) \times 2 = 15.38$$

$$p_0' = 90.1 \text{ kPa}$$

對帳： $\sigma - u = 149.0 - 58.9 = 90.1$ ，兩種算法答案相同

中點一次算，和分 8 層積分只差 0.2%



為什麼中點能代表全層？

σ' 沿深度線性變化，中點應力代表全層的平均壓縮行為；頂、底兩端的偏差大致互相抵消。

本例的證據

中點一次算 86.9 mm，分 8 層 86.75 mm
—— 考場上中點法完全足夠。

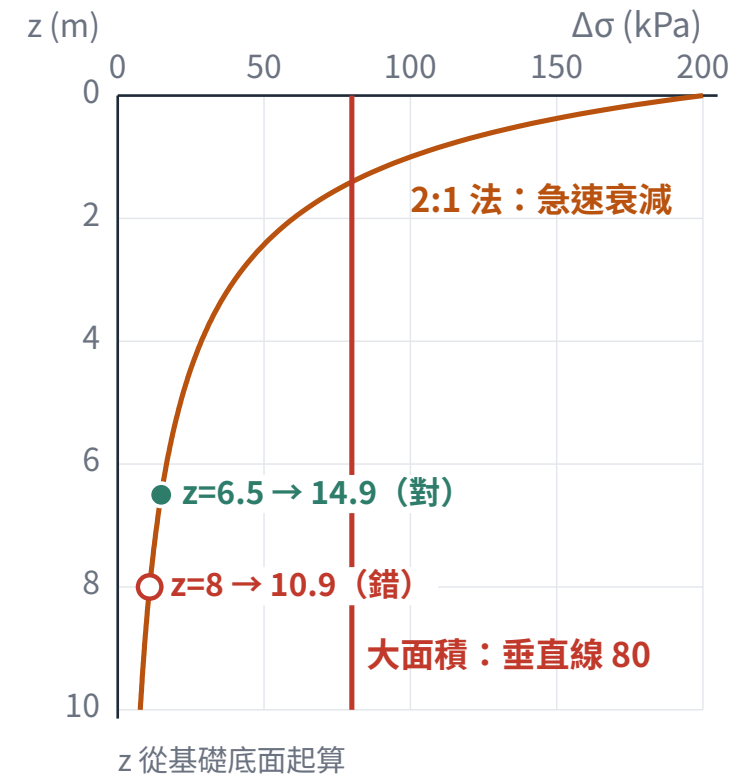
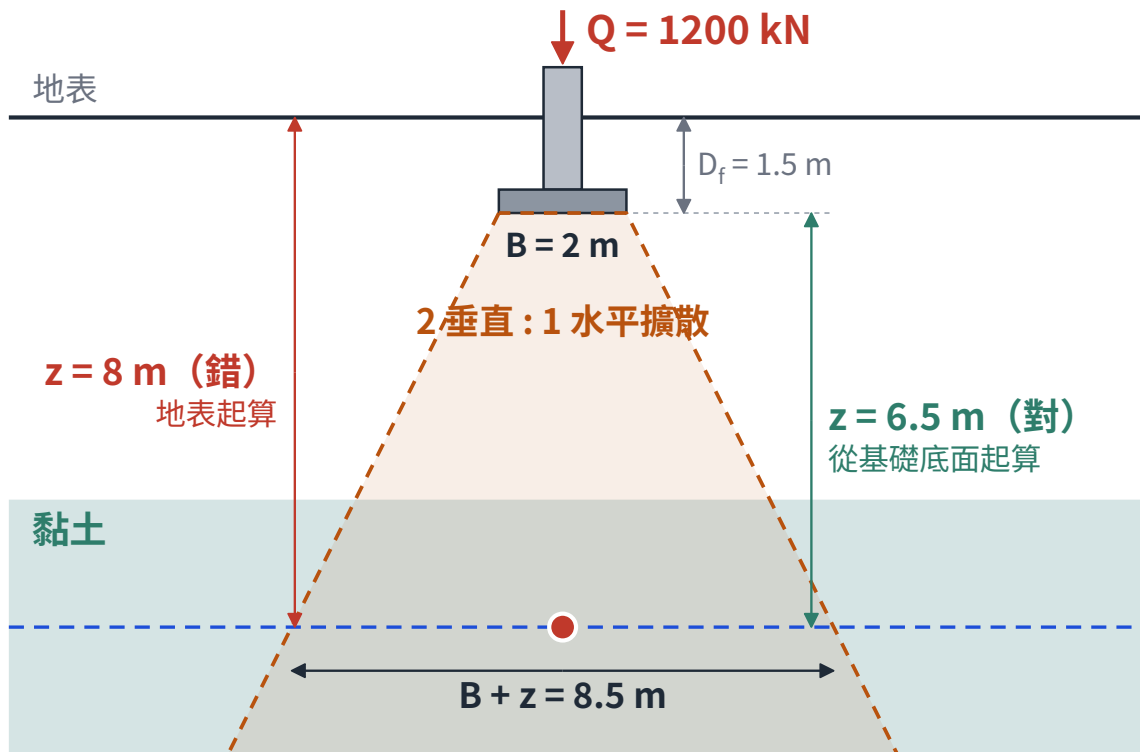
什麼時候要分層？

黏土很厚，或 $\Delta\sigma$ 隨深度劇烈變化（如小基腳的 2:1 法）時，才分薄層各自算再加總。

取頂或底代替中點： p_0' 會變成 74.8 或 105.5 kPa，後面 OCR、Case 全部跟著偏。

STEP 2 • 算增量

$\Delta\sigma$ ：先判斷「有限基礎」還是「大面積」



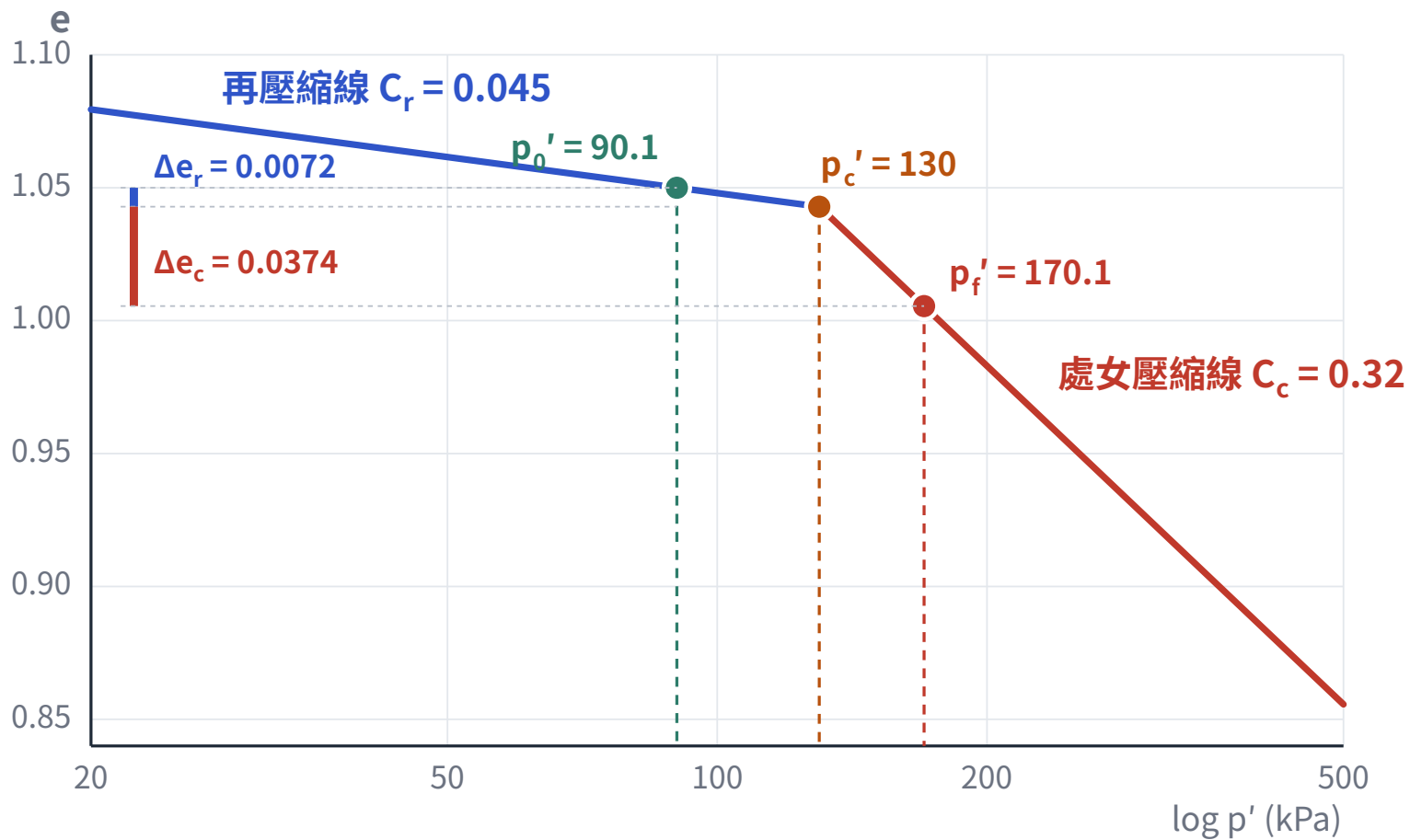
$$\Delta\sigma = \frac{Q}{(B + z)(L + z)}$$

有限尺寸基礎：2:1 法
 $1200 / (8.5 \times 9.5) = 14.9 \text{ kPa}$
 z 從「基礎底面」起算

大面積均布載重：全深度不折減

預壓覆土、大範圍回填、地下水位下降 → $\Delta\sigma = 80 \text{ kPa}$ 直達黏土中點
 載重面積 $\gg$ 影響深度，應力無處擴散

e-log p' 曲線：土壤記得自己被壓過多重



預壓密應力 p_c'

$$\text{OCR} = \frac{p_c'}{p_0'} = 130 / 90.1 = 1.44$$

OCR = 1 正常壓密 NC ; > 1 過壓密 OC

記憶內 $p' \leq p_c'$

走 C_r ：把以前壓過的結構再壓一次，彈性為主，沉陷極小。

超過記憶 $p' > p_c'$

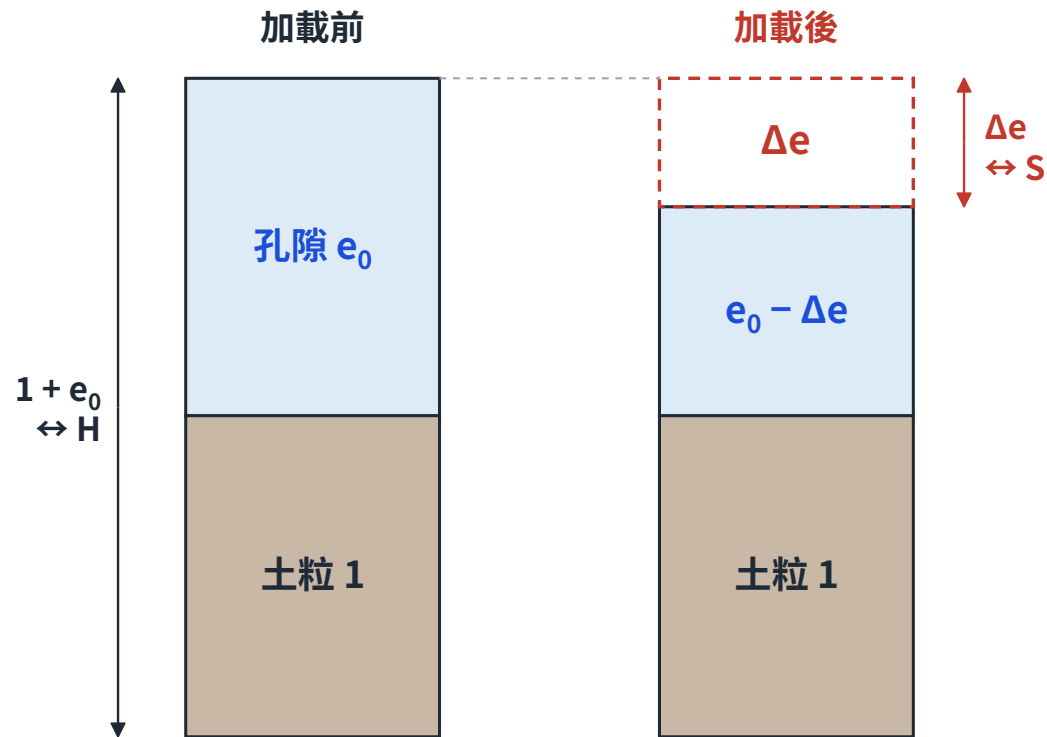
走 C_c ：顆粒結構首次崩塌重排、不可回復，沉陷大得多。

斜率差 7.1 倍

本例 $C_c / C_r = 0.32 / 0.045$ ；一般在 5 ~ 10 倍之間。

判斷 Case 的唯一依據：把 p_0' 、 p_c' 、 p_f' 排在這條對數軸上。

三條公式其實只是同一件事： $S =$ 孔隙比減少量換算成厚度



(Δe 放大示意；本例實際 $\Delta e = 0.045$)

土粒體積不變，只有孔隙被擠掉

① 應變 = 孔隙減少 / 原總高

$$S_c = \frac{\Delta e}{1 + e_0} H$$

② Δe 由 e - $\log p'$ 路徑逐段讀出

$$\Delta e = C_r \log \frac{p'_c}{p'_0} + C_c \log \frac{p'_f}{p'_c}$$

③ 代入本例

$$\Delta e = 0.0072 + 0.0374 = 0.0446$$

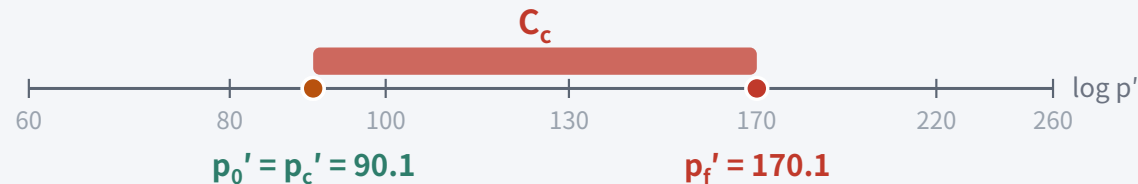
$$S_c = 0.0446 / 2.05 \times 4000 = 86.9 \text{ mm}$$

把 $C \cdot \log(\dots)$ 代入 ① 就得到 Case A / B / C 三條公式——不必背，推得出來。

Case A / B / C：路徑不同，沉陷量可差 30 倍

Case A 正常壓密 NC

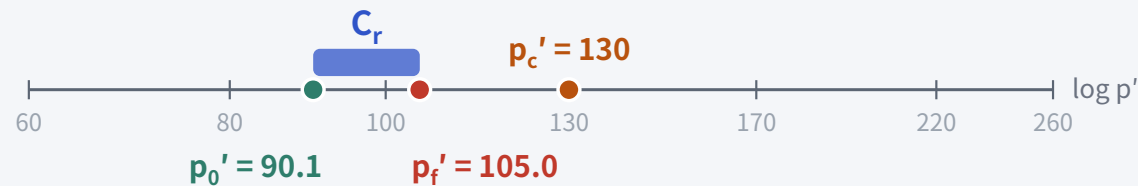
$p_0' = p_c'$ ，全程走 C_c



S_c
172.3 mm
全程 C_c

Case B 過壓密、未跨越

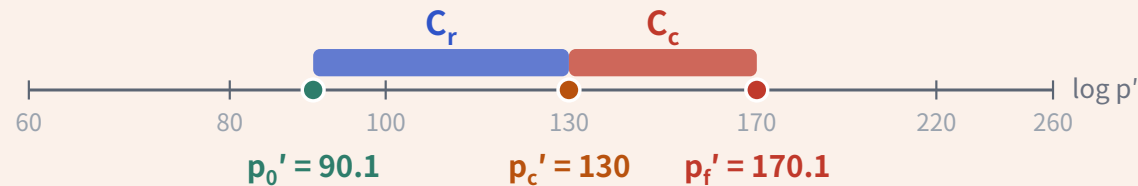
$p_f' \leq p_c'$ ，全程走 C_r （基腳 2:1）



S_c
5.8 mm
全程 C_r

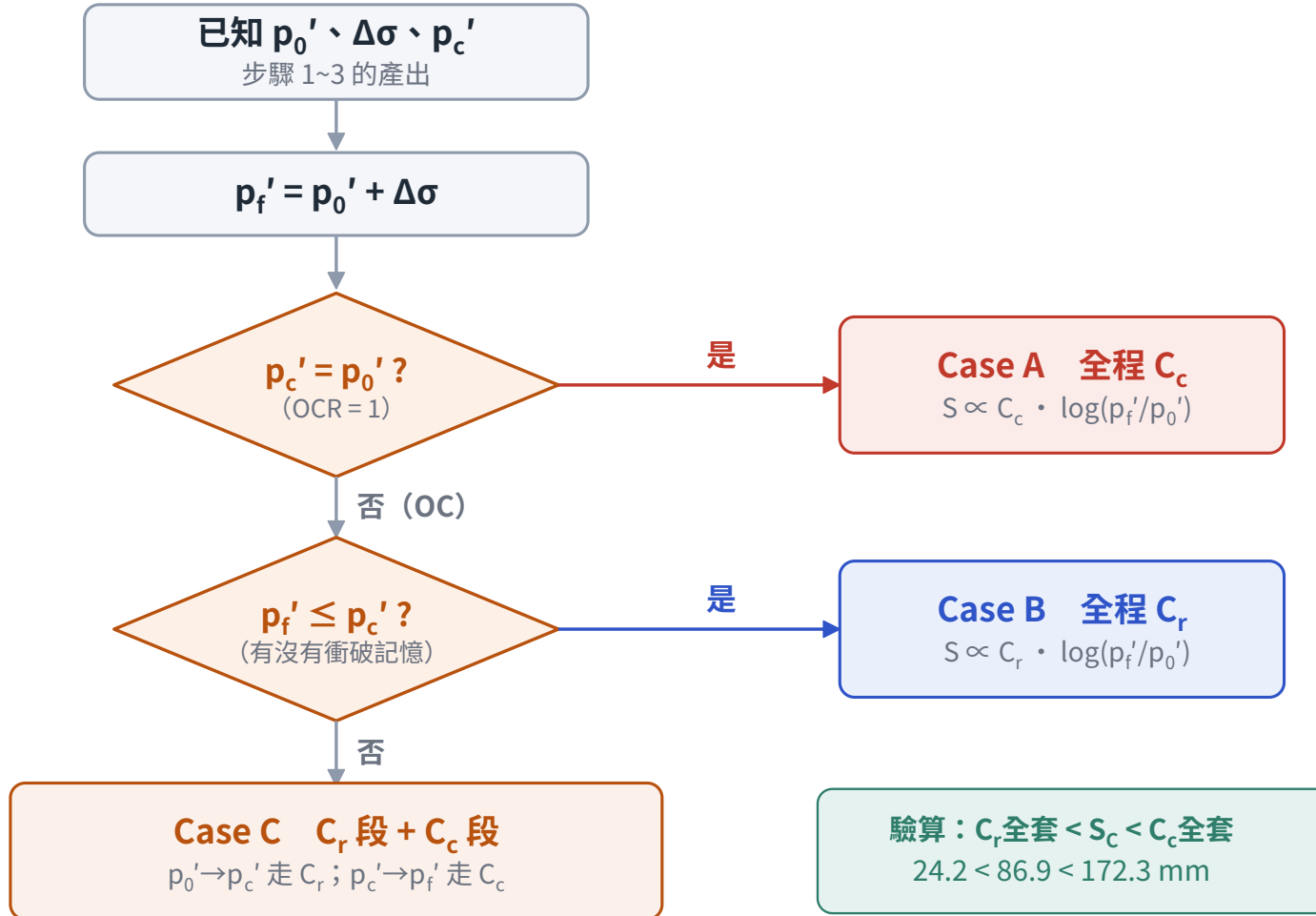
Case C 過壓密且跨越

$p_0' < p_c' < p_f'$ ，兩段相加（大面積）



S_c
86.9 mm
14.0 + 73.0

兩個判斷就分完：OCR 是否為 1？ p_f' 有沒有衝破 p_c' ？



Case A (NC)

$$S_c = \frac{C_c H}{1 + e_0} \log \frac{p_0' + \Delta\sigma}{p_0'}$$

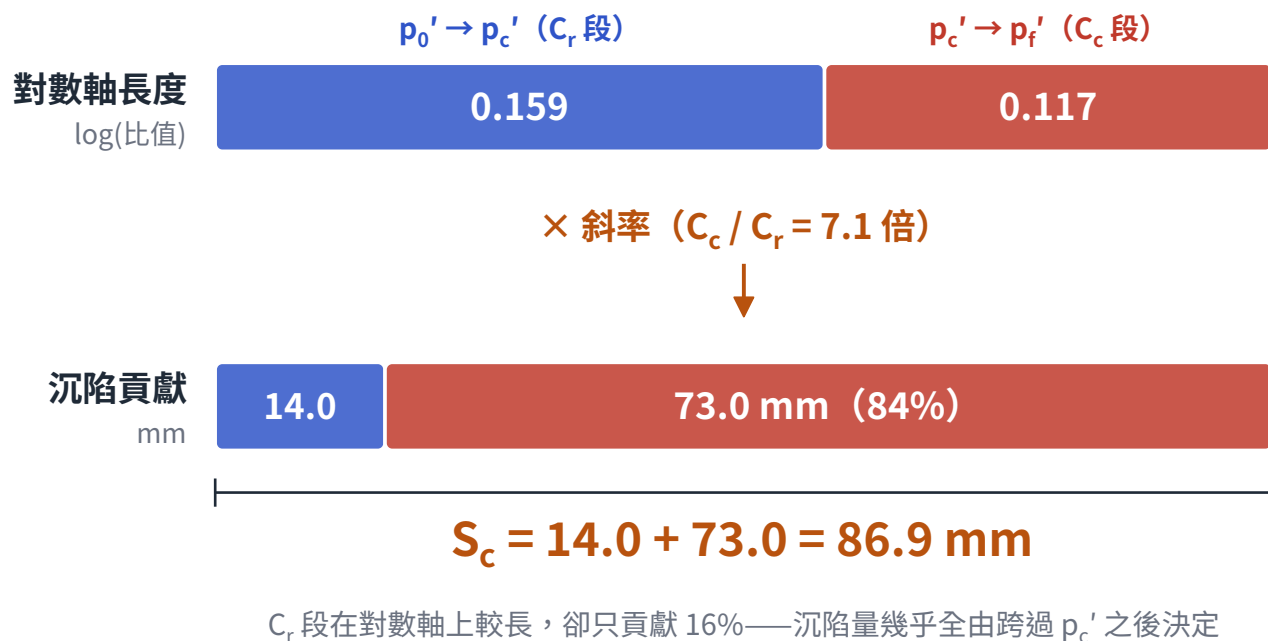
Case B (OC、未跨越)

$$S_c = \frac{C_r H}{1 + e_0} \log \frac{p_0' + \Delta\sigma}{p_0'}$$

Case C (OC、跨越)

$$S_c = \frac{C_r H}{1 + e_0} \log \frac{p_c'}{p_0'} + \frac{C_c H}{1 + e_0} \log \frac{p_0' + \Delta\sigma}{p_c'}$$

示範案例完整計算：大面積預壓 80 kPa



關鍵觀念：沉陷量由「斜率 × 對數長度」決定； C_c 段即使較短，仍貢獻 84%。

① 判型

$$p_0' = 90.1 < p_c' = 130 < p_f' = 170.1$$

→ Case C，拆兩段

② C_r 段 ($p_0' \rightarrow p_c'$)

$$0.045 \times 4000 / 2.05 \times \log(130 / 90.1) = 14.0 \text{ mm}$$

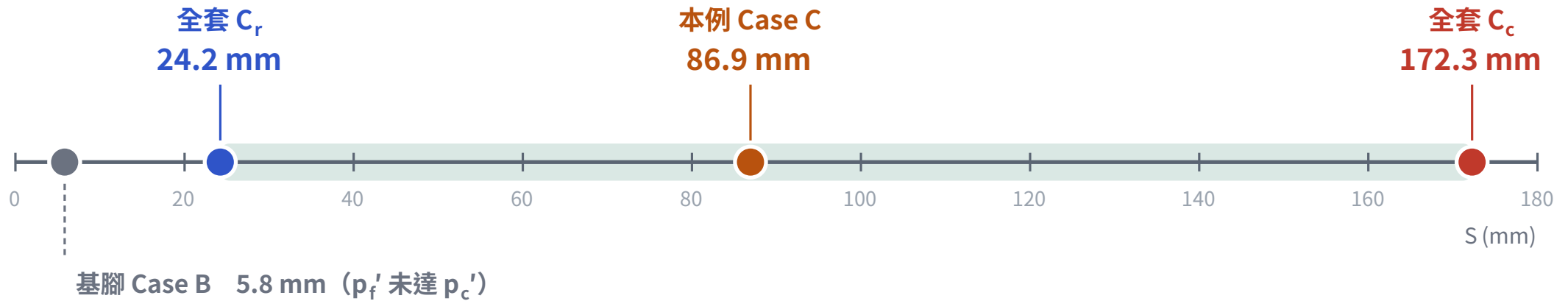
③ C_c 段 ($p_c' \rightarrow p_f'$)

$$0.320 \times 4000 / 2.05 \times \log(170.1 / 130) = 73.0 \text{ mm}$$

④ $S_c = 14.0 + 73.0 = 86.9 \text{ mm}$

Case C 的答案必定夾在「全套 C_r 」與「全套 C_c 」之間

Case C 必落在綠色區間內；落在外面 → 回頭檢查



下限：全套 C_r

24.2 mm

假設從頭到尾都在記憶內

上限：全套 C_c

172.3 mm

假設一加载就進入處女壓縮線

同地換成基腳

5.8 mm

2:1 法 $\Delta\sigma$ 只剩 14.9 kPa，未達 p_c' ，為 Case C 的 1/15

六個最常見的扣分點（皆以示範案例量化）

1 2:1 法的 z 從地表起算

z 應為 6.5 m（基礎底面起）；誤用 8 m 得 10.9 kPa，低估 27%。

2 大面積載重也拿去折減

預壓覆土、大範圍回填、水位下降一律全深度不折減， $\Delta\sigma = 80$ kPa。

3 水位下忘記扣 γ_w

用總應力 149.0 當 p_0' ，會誤判 $p_0' > p_c'$ ，整個 Case 判錯。

4 取黏土頂或底代替中點

p_0' 變成 74.8 或 105.5 kPa，OCR 與沉陷量全部跟著偏。

5 Case C 只用一條公式

全套 C_r 得 24.2、全套 C_c 得 172.3，正解 86.9 mm。

6 log 按成 ln

自然對數會放大 2.303 倍：86.9 $\rightarrow$ 200.2 mm。

四部曲全公式一頁速查

① 現況有效應力

$$p'_0 = \sum \gamma'_i h_i, \quad \gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

② 2:1 應力傳佈 (z 從基底起)

$$\Delta\sigma = \frac{Q}{(B+z)(L+z)}$$

③ 過壓密比

$$\text{OCR} = \frac{p'_c}{p'_0}$$

② 最終有效應力

$$p'_f = p'_0 + \Delta\sigma$$

沉陷的本質

$$S_c = \frac{\Delta e}{1 + e_0} H$$

④ Δe 分段讀取

$$\Delta e = C_r \log \frac{p'_c}{p'_0} + C_c \log \frac{p'_f}{p'_c}$$

Case A (NC, 全程 C_c)

$$S_c = \frac{C_c H}{1 + e_0} \log \frac{p'_0 + \Delta\sigma}{p'_0}$$

Case B (OC 未跨越, 全程 C_r)

$$S_c = \frac{C_r H}{1 + e_0} \log \frac{p'_0 + \Delta\sigma}{p'_0}$$

Case C (OC 跨越)

$$S_c = \frac{C_r H}{1 + e_0} \log \frac{p'_c}{p'_0} + \frac{C_c H}{1 + e_0} \log \frac{p'_0 + \Delta\sigma}{p'_c}$$

重點回顧

- 1 p_0' 取黏土層中點，水位下用浮單位重逐層累加
- 2 $\Delta\sigma$ 先判型式：基腳 2:1 法（ z 從基底起算），大面積全深度不折減
- 3 $OCR = p_c' / p_0'$ 判 NC / OC； C_c 約為 C_r 的 5 ~ 10 倍
- 4 三點排上對數軸看路徑；Case C 拆兩段，答案必夾在全套 C_r 與全套 C_c 之間

建議演練：SM-2003-2（2:1 應力傳佈 + Case C 跨越段）